

1 Variables aléatoires continues

Variable aléatoire continues : Une variable aléatoire X est dite continue si elle peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle de $\mathbb{R}$.

$$P(x \in B) = \int_{x \in B} f(x) dx$$

Fonction de répartition : La fonction de répartition $F(x)$ d'une variable aléatoire continue X est définie par :

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Donc, la fonction de densité $f(x)$ est la dérivée de la fonction de répartition $F(x)$:

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x)$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$$

2 Variables uniformes et beta

Variable aléatoire uniforme continue : Une variable aléatoire X est dite uniforme continue sur l'intervalle $[a, b]$ si sa fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La fonction de répartition est :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b, \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases}$$

Variable aléatoire Beta : Une variable aléatoire X suit la loi Beta si sa fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B(a,b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où les paramètres $a, b > 0$ et $B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx$ est la fonction bêta.

$$E(X) = \frac{a}{a+b}$$

$$Var(X) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$$

Variable exponentielle : Une variable aléatoire X suit la loi exponentielle avec le paramètre $\lambda > 0$ si sa fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La fonction de répartition est :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Variable gamma : Une variable aléatoire X suit la loi gamma avec les paramètres γ et λ si sa fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda e^{-\lambda x} (\lambda x)^{\gamma-1}}{\Gamma(\gamma)} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où $\Gamma(\gamma) = \int_0^{\infty} x^{\gamma-1} e^{-x} dx$ est la fonction gamma.

La fonction de répartition est :

$$F(x) = \begin{cases} \int_0^x \frac{\lambda e^{-\lambda t} (\lambda t)^{\gamma-1}}{\Gamma(\gamma)} dt & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{\gamma}{\lambda}$$

$$Var(X) = \frac{\gamma}{\lambda^2}$$

Variable de Weibull :